SISTEM OPERASI LINUX DEBIAN

Nama: Gilang Hasby Julianto
NIM: 2602018

Apa Itu Debian Linux?

Debian adalah sistem operasi bebas berbasis Linux yang dikembangkan oleh komunitas global.

Sistem operasi

Mengelola perangkat keras, memori, proses, file, dan aplikasi.

Distribusi Linux

Menggabungkan kernel Linux, utilitas GNU, sistem paket, dan aplikasi.

Fokus Debian

Stabilitas, keterbukaan, keamanan, serta dukungan banyak arsitektur.

Debian sering digunakan pada komputer pribadi, server, laboratorium, dan lingkungan pembelajaran.

Sejarah Singkat Debian

1993 — Ian Murdock memulai proyek Debian sebagai distribusi Linux yang dikembangkan secara terbuka.

1996 — Bruce Perens menjadi pemimpin proyek; pedoman perangkat lunak bebas Debian berkembang.

2000-an — Debian memperkuat sistem rilis, pengelolaan paket, dan dukungan berbagai arsitektur.

Kini — Debian terus dirawat komunitas dan menjadi dasar bagi distribusi lain, termasuk Ubuntu.

Prinsip dan Komponen Debian

Perangkat lunak bebas: kode dapat dipelajari, digunakan, dan didistribusikan sesuai lisensi.

Komunitas: pengembangan dilakukan oleh relawan dan kontributor dari berbagai negara.

APT dan paket .deb: instalasi, pembaruan, serta penghapusan aplikasi dikelola secara terstruktur.

Rilis stabil: mengutamakan keandalan; pembaruan keamanan tetap penting dilakukan.

Pilihan lingkungan desktop dan server: pengguna dapat menyesuaikan kebutuhan.

Antarmuka: GUI dan CLI

GUI — Graphical User Interface

- Menggunakan jendela, ikon, menu, dan pointer.
- Contoh lingkungan desktop: GNOME, KDE Plasma, Xfce.
- Cocok untuk penggunaan harian dan pemula.
- Memerlukan sumber daya grafis lebih besar.

CLI — Command-Line Interface

- Menggunakan terminal dan perintah teks.
- Contoh: apt, ls, cd, ip, systemctl.
- Efisien untuk administrasi, otomasi, dan server.
- Perlu memahami sintaks dan hak akses.

Debian dapat dijalankan dengan GUI, CLI, atau keduanya sesuai kebutuhan.

Perkembangan GUI dan CLI di Linux

CLI: tradisi Unix

- Berakar pada sistem Unix dan terminal teks.
- Menjadi cara utama mengelola sistem Linux sejak awal.
- Shell seperti Bash mendukung skrip dan otomasi.
- Sangat umum pada server tanpa monitor.

GUI: desktop Linux

- X Window System membantu aplikasi grafis berjalan di Unix/Linux.
- GNOME dan KDE berkembang sebagai lingkungan desktop.
- Debian menyediakan beberapa pilihan desktop.
- GUI mempermudah navigasi, tetapi memakai lebih banyak sumber daya.

GUI dan CLI bukan sistem operasi yang berbeda, melainkan cara berinteraksi dengan sistem.

Kelebihan Debian

Gratis dan bersifat open source; tidak memerlukan lisensi komersial untuk penggunaan umum.

Stabil dan cocok untuk server maupun pembelajaran administrasi sistem.

Repositori paket besar serta pengelolaan aplikasi melalui APT.

Mendukung banyak arsitektur perangkat keras.

Komunitas luas, dokumentasi resmi, dan banyak turunan distribusi.

Dapat dipasang minimal tanpa GUI untuk menghemat sumber daya.

Kekurangan dan Tantangan Debian

Versi aplikasi pada rilis stabil dapat lebih lama dibanding distribusi yang berfokus pada paket terbaru.

Sebagian perangkat keras atau firmware tertentu mungkin memerlukan konfigurasi tambahan.

CLI menuntut pemahaman perintah Linux dan dapat membingungkan pemula.

Pemecahan masalah kadang memerlukan membaca log, dokumentasi, atau forum.

Dukungan aplikasi komersial dan gim tertentu bisa lebih terbatas daripada sistem operasi populer lain.

Persiapan Sebelum Instalasi

Unduh ISO Debian dari situs resmi: debian.org/distrib/.

Siapkan USB bootable (umumnya 8 GB atau lebih) atau mesin virtual.

Cadangkan data penting sebelum mengubah partisi atau memasang sistem.

Pastikan komputer memenuhi kebutuhan rilis dan lingkungan desktop yang dipilih.

Siapkan koneksi internet; instalasi dapat dilakukan dengan atau tanpa jaringan bergantung media.

Untuk pemula, coba dahulu di VirtualBox/VMware agar tidak mengubah disk utama.

Proses Instalasi Debian (1)

1	**Buat media boot**	Tulis file ISO ke USB menggunakan aplikasi pembuat bootable.
2	**Boot komputer**	Pilih USB/ISO melalui menu boot atau firmware UEFI/BIOS.
3	**Pilih installer**	Gunakan Graphical Install atau Install sesuai kenyamanan.
4	**Atur bahasa & lokasi**	Pilih bahasa, wilayah, zona waktu, dan tata letak keyboard.
5	**Jaringan & identitas**	Atur jaringan, nama host, pengguna, dan kata sandi.

Proses Instalasi Debian (2)

6	**Partisi disk**	Pilih partisi otomatis atau manual. Periksa disk dengan teliti.
7	**Pilih paket**	Pilih desktop environment, utilitas sistem, atau SSH server sesuai kebutuhan.
8	**Pasang bootloader**	Ikuti petunjuk installer untuk memasang GRUB pada target yang benar.
9	**Selesaikan instalasi**	Lepas USB saat diminta, lalu mulai ulang komputer.
10	**Pembaruan awal**	Masuk ke sistem dan perbarui paket melalui alat pembaruan atau APT.

Setelah Instalasi: Perintah Dasar

Perintah CLI dasar

ls melihat isi direktori
cd berpindah direktori
pwd melihat lokasi direktori
sudo apt update memperbarui daftar paket
sudo apt upgrade memperbarui paket terpasang
ip addr melihat informasi jaringan

Pemeriksaan awal

- Pastikan waktu dan jaringan benar.
- Jalankan pembaruan keamanan.
- Pasang aplikasi dari repositori tepercaya.
- Gunakan kata sandi kuat dan hak akses seperlunya.
- Buat cadangan data secara berkala.

Catatan: perintah sudo membutuhkan hak administrator.

Contoh perintah harus disesuaikan dengan konfigurasi dan hak akses pengguna.

Kesimpulan dan Sumber Literasi

Kesimpulan

Debian adalah sistem operasi bebas yang fleksibel. GUI memudahkan penggunaan, sedangkan CLI kuat untuk administrasi dan otomasi.

Sumber literasi

Debian Project. Debian GNU/Linux — https://www.debian.org/

Debian Project. Debian Installation Guide — https://www.debian.org/releases/stable/installmanual

Debian Project. Debian Handbook — https://debian-handbook.info/

The Linux Documentation Project. Guides & HOWTOs — https://tldp.org/

Love, R. (2010). Linux Kernel Development (3rd ed.). Addison-Wesley.

Ward, B. (2021). How Linux Works (3rd ed.). No Starch Press.